Informe de revisión por pares

Manuscrito: *Two barriers to equitable access: WCAG conformance and pre-consent tracking on Ecuadorian and top-ranked university websites*

Revista: *Behaviour & Information Technology* (Taylor & Francis)

Lectura independiente de la versión anonimizada — 11 de noviembre de 2026

Este informe recoge una lectura completa e independiente de la versión anonimizada del manuscrito (45 páginas, plantilla Interact con referencias APA 7). Se verificó la aritmética de las tablas principales, la coherencia entre el texto, las tablas, las figuras y los apéndices, y el ajuste del envío a la revista. Las citas del manuscrito se reproducen en inglés, tal como aparecen en el original.

1. Veredicto

Recomendación: **revisión mayor**. El trabajo es riguroso en lo estadístico, honesto con sus resultados nulos y contiene un hallazgo original: la réplica desde cuatro puntos de observación muestra que la protección que recibe un visitante depende de dónde está. Sin embargo, tal como está, el manuscrito no está listo para *Behaviour & Information Technology* por tres razones de distinta naturaleza.

1. **Ajuste a la revista.** El artículo está escrito para la comunidad de acceso universal y de medición de privacidad, no para la de comportamiento humano frente a la tecnología. No estudia usuarios, no cita ningún trabajo publicado en la revista y su formato (resumen estructurado de 370 palabras, siete palabras clave, unas 18 000 palabras con apéndices) excede lo habitual. Un editor podría rechazarlo sin enviarlo a revisión (rechazo de escritorio, o *desk rejection*) solo por esto.
2. **La afirmación central no está probada en la capa que el texto le atribuye.** El manuscrito concluye que la supresión de cookies la ejecutan los proveedores publicitarios y no las instituciones, pero solo observa cookies, no las peticiones de red que las originan. Con ese dato no puede descartarse que sea la plataforma de consentimiento del propio sitio la que bloquea la etiqueta del proveedor según el país.
3. **Contradicciones internas verificables.** Hay al menos cinco afirmaciones que el propio texto desmiente en otra sección (apartado 4), y varias frases que dejan ver un historial de revisiones previas, lo que es delicado en una revisión doble anonimizada.

Ninguno de estos problemas exige nuevos datos de campo salvo el segundo, y para ese existe una solución acotada (apartado 3.2). Con las correcciones, el artículo tendría una contribución clara para la revista.

2. Lo que el manuscrito hace bien

- **Aritmética coherente.** Recalculé los números de la Tabla 1 (por ejemplo, la razón de probabilidades, u *odds ratio*, del marco legal citado: $47 \cdot 32/(16 \cdot 31) = 3{,}03$), los márgenes implícitos en la Tabla 6 (82, 79, 76 y 73 sitios), las pruebas de McNemar exactas y su ajuste de Holm (0,0039 $\times$ 6 = 0,023; 0,070 $\times$ 4 = 0,281), las celdas de la Tabla 5 (2, 3, 20, 38 en Ecuador, coherentes con 5 y 41 sitios) y los 25 casilleros en negrita de la Tabla 4. Todo cuadra.

Table 1: Respuestas al formulario del revisor.

Pregunta	**Respuesta**
¿El tema está dentro del alcance de la revista?	Parcialmente; requiere reorientación
¿El trabajo es original?	Sí, en la réplica multipunto
¿Los métodos son adecuados y están bien descritos?	Sí, con una carencia importante (apartado 3.2)
¿Las conclusiones se siguen de los resultados?	En parte; hay generalizaciones no sustentadas
¿El análisis estadístico es correcto?	Sí; aritmética verificada
¿Las referencias son adecuadas?	Para el tema sí; para la revista no
¿La presentación y la extensión son adecuadas?	No; excede formato y extensión
Recomendación	Revisión mayor

- **Trato honesto del resultado nulo.** En vez de concluir que los dos grupos rastrean igual, el texto lo comprueba con una prueba de equivalencia (dos pruebas unilaterales, o TOST) y dice expresamente que el diseño no tiene potencia para afirmarlo: "*the study found no evidence of a difference in pre-consent tracking, and had no power to establish that the groups are equivalent*".
- **Controles bien pensados en la réplica.** El número de violaciones WCAG por sitio sirve de control de que la página se dibujó igual en los cuatro países (diferencia máxima de 1,1 %), y uno de los pases alemanes comparte red (sistema autónomo AS46475) con el de Estados Unidos.
- **Reproducibilidad.** Se documentan versiones de software, configuración del navegador, taxonomía completa de cookies y depósito público de datos y código.
- **Validación manual frente a la herramienta automática.** El hallazgo de que en 25 de 41 fallos (61 %) la herramienta automática no avisó es útil para la práctica.

3. Problemas mayores

3.1. Ajuste al alcance y al formato de la revista

Behaviour & Information Technology publica investigación sobre cómo las personas usan la tecnología y cómo esta afecta a su conducta. El manuscrito mide propiedades de páginas web; las personas aparecen solo como población afectada, no como objeto de estudio. Su marco teórico (diseño universal y acceso universal) y once de sus referencias académicas proceden de la revista a la que el artículo se dirigía antes, y no cita ningún artículo publicado en *Behaviour & Information Technology*.

Pido a los autores:

1. Reformular la contribución en términos de la revista: qué consecuencias tiene para el usuario, en concreto para el aspirante internacional, que su exposición dependa del país desde el que navega, y qué implica para la alfabetización en privacidad (*privacy literacy*) y la brecha digital. Esto se logra sobre todo en la introducción y en la discusión, sin tocar los resultados.

2. Dialogar con la literatura de la revista. Dos trabajos verificados encajan directamente: Meier y Krämer (2025), que muestran que las diferencias en el acceso a la información sobre privacidad explican en parte las desigualdades en alfabetización y autoeficacia en privacidad, y sostienen el argumento distributivo del apartado 5.2; y Cao y Loiacono (2022), sobre cómo perciben las pautas de accesibilidad quienes desarrollan sitios web, que ayuda a explicar por qué los fallos de nivel A persisten. Las entradas completas están en el Anexo A.

3. Ajustar el formato a las instrucciones para autores. Según una ficha de la plantilla de la revista (fuente secundaria, no la página oficial, que no pude consultar), el resumen debe ser no estructurado y de unas 200 palabras, con entre tres y seis palabras clave. El manuscrito tiene un resumen estructurado de 370 palabras (Purpose, Methods, Results, Conclusion) y siete palabras clave. Conviene confirmar estos límites y el de extensión total en la página oficial antes del envío.

4. Reducir la extensión. El cuerpo tiene unas 15 600 palabras y los apéndices unas 2 600. Candidatos para pasar a material suplementario: la Tabla 4 completa, el detalle del análisis de sensibilidad de la réplica (tres reglas de inclusión) y los apéndices C y D (matrices documentales), que ya están en el depósito.

3.2. La atribución al proveedor no está demostrada en la capa correcta

El argumento central del apartado 5.2 es que la diferencia por país la ejecuta el proveedor publicitario y no la institución: "*The behaviour therefore belongs to the vendor, not to the institution or to the law that binds it*". La evidencia que se presenta es que las cookies de Microsoft, TapAd y StackAdapt no aparecen desde Alemania ni Reino Unido.

Esa observación es compatible con dos mecanismos distintos. En el primero, el sitio carga la etiqueta del proveedor en los cuatro países y es el servidor del proveedor el que decide no instalar la cookie. En el segundo, la plataforma de consentimiento del sitio detecta que el visitante está en Europa y no carga la etiqueta. Los dos producen el mismo patrón de cookies. Solo el primero sostiene la conclusión jurídica del artículo, y el texto no los distingue porque el instrumento registra el estado de las cookies, no las peticiones de red.

El texto ofrece un argumento indirecto: de los 14 sitios con cookies de Microsoft, solo uno es europeo, y es poco probable que universidades de Ecuador, Estados Unidos o Australia tengan plataformas de consentimiento configuradas por país. Es razonable, pero el manuscrito no informa en cuántos de esos 14 sitios se detectó una plataforma de consentimiento (CMP).

Pido a los autores, en orden de preferencia:

1. Registrar las peticiones de red de los sitios afectados (al menos los 14 de Microsoft y los 4 de TapAd) desde dos puntos, uno dentro y otro fuera del perímetro. Si la petición al dominio del proveedor se produce en ambos y solo fuera del perímetro la respuesta incluye la cabecera `Set-Cookie`, la atribución queda demostrada. Es una medición pequeña, de un solo día.

2. Si no es posible medir de nuevo, informar para esos sitios si se detectó plataforma de consentimiento y rebajar la redacción de "*belongs to the vendor*" a una conclusión condicionada.

3.3. Una generalización que los datos no sostienen

En la discusión se lee: "*An Ecuadorian applicant browsing a German university's admission pages is tracked; a German applicant browsing an Ecuadorian university's pages is not.*" La frase falla dos veces. Primero, las páginas de admisión no se midieron: "*Only the home page was audited*". Segundo, el texto informa que de los 14 sitios con cookies de Microsoft "*only one is European, the University of Manchester*", que es británica, no alemana. El manuscrito no presenta ningún dato sobre qué hacen las universidades alemanas con un visitante ecuatoriano. La frase debe reescribirse con lo que sí se midió (páginas de inicio y los proveedores observados) o respaldarse con los datos por sitio de las tres universidades alemanas.

El mismo exceso aparece en el resumen, cuando afirma que la población fuera del perímetro "*is the international applicant pool of Latin America, Africa and much of Asia*". Solo se midió desde Ecuador; la extensión a África y Asia es una inferencia y debe presentarse como tal.

3.4. Los indicadores documentales, que sostienen las mayores diferencias, los codificó una sola persona

Las brechas más grandes del estudio (aviso de privacidad, contacto de privacidad, declaración de accesibilidad) dependen de la codificación documental, y el texto reconoce: "*The study does not report an inter-coder reliability coefficient, because double coding was not performed*". La verificación de 24 celdas encontró dos errores, y el propio texto admite que no es una estimación de error.

En esta revista se espera una medida de acuerdo entre codificadores (por ejemplo, el coeficiente kappa de Cohen, que mide cuánto coinciden dos evaluadores más allá del azar). En la práctica, basta con que una segunda persona codifique de forma independiente una muestra aleatoria de al menos el 20–30 % de los sitios, se calcule kappa por indicador y se informen las discrepancias. Si eso no es posible, el resumen y las conclusiones deberían indicar explícitamente que los indicadores documentales proceden de un solo codificador.

3.5. La validación "manual" del criterio 1.1.1 se hizo en su mayoría con ayuda de IA

El apartado 4.5 se titula "*What exhaustive manual coding finds, and the automated audit does not*", pero la declaración de uso de IA indica que "*of the 349 image elements that rule qt1vmo refers to human judgement, 345 were resolved with its assistance*". Es decir, casi todos los juicios sobre si un texto alternativo es equivalente a la imagen los resolvió un sistema de IA generativa con revisión del primer autor. Los autores lo declaran con transparencia y lo excluyen del cálculo de fiabilidad, pero el lector del apartado 4.5 no lo sabe. El criterio 1.1.1 aporta 11 de los 25 casilleros en que la herramienta automática no avisó, así que pesa en el hallazgo del 61 %.

Pido que el método (apartado 3.6) y el resultado (apartado 4.5) digan explícitamente que la codificación de 1.1.1 fue asistida por IA, y que se informe el porcentaje del 61 % también sin el criterio 1.1.1 (14 de 27 casilleros, 52 %, según la Tabla 4), para que el lector vea que el hallazgo se mantiene.

3.6. La taxonomía de cookies se amplió después de ver los datos

Los autores lo declaran: la lista se amplió "*after inspection of the cookie names observed*". A nivel de sitio el efecto es mínimo (un sitio), pero a nivel de proveedor es grande: la caída de cookies de proveedor en Europa pasa de 33,4 % a 43,6 %. Como la atribución por proveedor es el núcleo del artículo, pido que el apartado 4.7 informe también la cifra con la lista original y que se explique con qué criterio se añadió cada familia (por ejemplo, documentación pública del proveedor), para descartar que la lista se ajustara al resultado.

4. Contradicciones internas y problemas menores

1. **Se nombran instituciones que fallan, aunque se dice que no.** En consideraciones éticas: "*First, no institution is named in the body of the article as failing an indicator; institution-level results appear only in the appendices*". Sin embargo, la Tabla 4 está en el cuerpo y nombra 15 sitios con sus fallos, y el texto dice "*Manchester fails all three criteria examined*". El apartado 4.7 nombra también los cinco sitios que no respondieron. Hay que corregir la declaración ética o anonimizar esas menciones.

2. **Datos personales.** En métodos: "*The study involves no human participants and no personal data*". En la declaración de ética: "*No personal data were collected beyond the professional contact details that some institutions publish for their privacy officers, which are reproduced in the deposit*". La segunda es la correcta; la primera debe alinearse.

3. **Proveedor como responsable o como encargado.** El apartado 5.2 argumenta que el proveedor "*is not acting on documented instructions from the university: it is determining purposes and means*", es decir, que es responsable del tratamiento (*controller*). El apartado 5.4 lo llama encargado

(*processor*): "*delivered de facto by a processor's geolocation logic*". Son figuras jurídicas distintas con obligaciones distintas; debe usarse la misma en todo el texto.

4. **Remisión equivocada.** La declaración de IA dice que "*Section 4.4 therefore reports the SC 1.1.1 figure as agreement rather than as reliability*". Ese dato está en el apartado 3.6, no en el 4.4.

5. **Frases que revelan revisiones anteriores.** "*Two independent codings of this round are deposited*"; "*without access to the first coding, to the earlier rounds or to the draft of this article*"; "*The inter-coder estimate this round supports is thus the first one alone*"; y en el apartado 3.1, "*No cell of the matrix changes under this clarification: the coding already followed this rule*". Para un revisor, estas frases suenan a respuesta a una evaluación previa y pueden comprometer el anonimato. Deben reescribirse sin referencia a rondas ni aclaraciones.

6. **Cambio de tamaño de muestra sin explicar.** La medición de estabilidad de septiembre usa 125 sitios ("*two of 125 sites discordant*"), no 126. Debe indicarse qué sitio falta y por qué.

7. **Indicadores "documentales" no comparables.** El resumen habla de "*Six documentary indicators*", pero uno (política de cookies) solo se codificó en el grupo de referencia y otro (transparencia LOTAIP) solo en Ecuador. Conviene decir que se comparan cuatro.

8. **Fechas.** El protocolo dice "*in August 2026*"; la Tabla 4 precisa el 14 de agosto. Conviene dar la fecha exacta también en el apartado 3.5.

9. **Apéndice B.** La Unión Europea aparece como una sola jurisdicción, aunque el grupo de referencia incluye Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos y Bélgica, cuyas transposiciones del artículo 5(3) difieren. Basta con una nota.

5. Comentarios confidenciales para el editor

El trabajo es sólido en su núcleo empírico y la réplica multipunto es una contribución poco común. Mi preocupación principal no es la calidad sino el encaje: tal como está redactado, encaja mejor en una revista de acceso universal o de medición de privacidad. Si el editor considera que el tema está dentro del alcance, recomiendo revisión mayor; las correcciones de los apartados 3.2 y 4 son imprescindibles antes de una segunda ronda. No detecté indicios de fabricación de datos: las cifras son internamente coherentes y los autores declaran sus limitaciones con detalle poco habitual.

A. Referencias sugeridas (verificadas en Crossref)

Ambas entradas se verificaron campo por campo en Crossref el 11 de noviembre de 2026. Las dos se publicaron primero en línea (2024 y 2021) y se asignaron después a un número (2025 y 2022); en APA 7 se cita el año del número.

```
@article{meier2025differences,
    author  = {Meier, Yannic and Kr{\"a}mer, Nicole C.},
    title   = {Differences in Access to Privacy Information Can Partly Explain
               Digital Inequalities in Privacy Literacy and Self-Efficacy},
    journal = {Behaviour \& Information Technology},
    year    = {2025},
    volume  = {44},
    number  = {6},
    pages   = {1183--1198},
    doi     = {10.1080/0144929X.2024.2349183}
}

@article{cao2022perceptions,
    author  = {Cao, Shiya and Loiacono, Eleanor},
```

```
    title   = {Perceptions of Web Accessibility Guidelines by Student Website
               and App Developers},
    journal = {Behaviour \& Information Technology},
    year    = {2022},
    volume  = {41},
    number  = {12},
    pages   = {2616--2634},
    doi     = {10.1080/0144929X.2021.1940278}
}
```